

Parcial 2

Estructura de Costos del Recurso Humano

Ayala Zamudio Kelvys
Sandoval Curtidor Geileen Daniela
Rincón Reyes Ariadna Estefania

Mantenimiento de Instalaciones de las Sedes del SENA
adscritas al Centro Industrial de Mantenimiento
y Manufactura — CIMM

Sogamoso · Duitama · Chiquinquirá

Proceso:	MC-BYC-CIMM-025-2025
Contratante:	SENA Regional Boyacá
Contratista:	Consortio Intervenoría Mantenimientos SENA-CIMM
R/L Consorcio:	Ing. Diego Duvan Pérez Riaño
Plazo de ejecución:	90 días calendario (3 meses)
Ref. normativa:	Resolución 0050/2025 — Gobernación de Boyacá
Factor prestacional:	72,85% IVA: 19%
Valor total adjudicado:	\$ 134.858.535 COP

1. Objeto del contrato de intervenoría

Contratar la intervenoría técnica, administrativa y financiera del contrato de mantenimiento de las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – CIMM del SENA, en las sedes de **Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá**, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, supervisar la correcta utilización de los recursos públicos y garantizar que las obras se ejecuten con la calidad, oportunidad y seguridad requeridas.

2. Marco normativo de referencia salarial

Regla general: Los valores ofertados no pueden *superar* los precios fijados en la Resolución 0050/2025 de la Gobernación de Boyacá (Anexo 4 — Listado de salarios). Sí pueden ser menores. El consorcio adjudicado presentó su oferta por debajo del presupuesto oficial de \$142.000.000, confirmando que los valores están dentro del techo de referencia.

Instrumento normativo	Aplicación en este proyecto
Ley 80 de 1993 — Art. 32 Num. 1 y 2	Define contratos de obra y consultoría; fundamenta la obligación de intervenoría independiente.
Ley 1474 de 2011 — Art. 83	Regula la supervisión e intervenoría contractual en la contratación pública.
Decreto 1082 de 2015	Reglamento único del sector de planeación; modalidad mínima cuantía.
Resolución 0050/2025 — Gobernación Boyacá	Fija los precios unitarios oficiales de consultoría 2025. Techo de referencia salarial — Anexo 4 (códigos 9.01.xx).
Factor prestacional 72,85%	Cubre cesantías, intereses, prima, vacaciones, salud, pensión, ARL, caja, SENA e ICBF.
IVA 19%	Impuesto sobre el valor del servicio de intervenoría.

3. Personal mínimo requerido

Ítem	Cód. Gover	Cargo	Experiencia requerida	Cant.	Dedic.	Salario c/FP
1.01	9.01.11	Director de Intervenoría	Exp. prof. mín. 10 a. / Esp. mín. 5 a.	1	55%	\$10.300.000
1.02	9.01.16	Ingeniero Residente	Exp. prof. mín. 5 a. / Esp. mín. 3 a.	2	85%	\$6.675.000
1.03	9.01.27	Profesional Categoría 5	Exp. prof. mín. 4 a. / Esp. mín. 3 a.	2	85%	\$6.600.000
1.04	9.01.26	Profesional Categoría 4	Exp. prof. mín. 6 a. / Esp. mín. 4 a.	1	60%	\$7.405.000
1.05	9.01.03	Auxiliar Administrativo	Técnico / tecnólogo área administrativa	2	100%	\$2.550.000

Nota: Los valores incluyen el factor prestacional del 72,85% sobre el salario base, conforme al Anexo 4 de la Resolución 0050/2025 de la Gobernación de Boyacá.

4. Nómina detallada del recurso humano

4.1. Descomposición salarial por perfil

Salario base estimado = $\frac{\text{Valor con FP}}{1,7285}$

Perfil	Cant.	Salario base est.	Factor prest. 72,85%	Total c/FP	Dedic.	Subtotal mensual
Director de Intervenoría	1	\$5.959.000	\$4.341.000	\$10.300.000	55%	\$5.665.000
Ingeniero Residente	2	\$3.861.000	\$2.814.000	\$6.675.000	85%	\$11.347.500
Profesional Categoría 5	2	\$3.818.000	\$2.782.000	\$6.600.000	85%	\$11.220.000
Profesional Categoría 4	1	\$4.284.000	\$3.121.000	\$7.405.000	60%	\$4.443.000
Auxiliar Administrativo	2	\$1.475.000	\$1.075.000	\$2.550.000	100%	\$5.100.000
TOTAL MENSUAL PERSONAL (8 personas)						\$37.775.500

4.2. Resumen de costos por período (3 meses)

Perfil	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total 3 m.	% del directo
Director de Intervenoría	\$5.665.000	\$5.665.000	\$5.665.000	\$16.995.000	15,0%
Ingeniero Residente	\$11.347.500	\$11.347.500	\$11.347.500	\$34.042.500	30,0%
Profesional Categoría 5	\$11.220.000	\$11.220.000	\$11.220.000	\$33.660.000	29,7%
Profesional Categoría 4	\$4.443.000	\$4.443.000	\$4.443.000	\$13.329.000	11,8%
Auxiliar Administrativo	\$5.100.000	\$5.100.000	\$5.100.000	\$15.300.000	13,5%
SUBTOTAL PERSONAL				\$113.326.500	100%

4.3. Consolidado financiero del contrato

Concepto	Valor (COP)
Costo mensual de personal (8 personas)	\$37.775.500
Plazo de ejecución	3 meses
Valor total directo sin IVA	\$113.326.500
IVA (19%)	\$21.532.035
Ahorro respecto al presupuesto oficial	\$7.141.465 (5,03%)
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ADJUDICADO	\$134.858.535

5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Las **32 actividades** se organizan en 5 tipos de intervenoría. **Perfiles:** Dir = Director; Res = Ing. Residente; P5 = Prof. Cat. 5; P4 = Prof. Cat. 4; Aux = Auxiliar.

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA

Cód.	Actividad / Entregable	Perfiles	Periodicidad
1.1	Revisión documental inicial (pliegos, especificaciones, propuesta y contrato de obra)	Dir, Res	Única
1.2	Revisión de localización y condiciones iniciales — informe en los primeros 8 días hábiles	Dir, Res, P5	Única
1.3	Revisión y aprobación de programas de trabajo, cronogramas y planes de inversión	Dir, Res, P4	Permanente
1.4	Verificación de personal, materiales y equipos del contratista conforme a lo ofertado	Res, P5	Permanente
1.5	Inspecciones periódicas y completas a la obra con registro en informes técnicos	Dir, Res, P5	Permanente
1.6	Verificación de normas técnicas, especificaciones y estándares de construcción vigentes	Res, P5, P4	Permanente
1.7	Conceptos sobre solicitudes de modificaciones, adiciones de plazo o valor	Dir, P4	Eventual
1.8	Requerimientos de corrección al contratista por trabajos mal ejecutados	Res, P5	Eventual
1.9	Medición y certificación de obra ejecutada — actas mensuales de avance y ajuste	Res, P5, Aux	Mensual
1.10	Reuniones técnicas periódicas con contratista, supervisor y demás actores	Dir, Res, P4	Mensual
1.11	Verificación de permisos, licencias y cumplimiento normativo vigente	Dir, P4	Permanente
1.12	Inspección final y recibo de obra con acta y registro fotográfico comparativo	Dir, Res, P5, P4	Al cierre

2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

Cód.	Actividad / Entregable	Perfiles	Periodicidad
2.1	Coordinación de planes operativos y administrativos con informes mensuales	Dir, P4, Aux	Mensual
2.2	Revisión de documentación contractual (garantías, CDP, RP, términos de referencia)	Dir, P4, Aux	Permanente
2.3	Elaboración de informes periódicos con anexos técnicos, gráficos y fotográficos	Res, P5, Aux	Mensual
2.4	Suscripción de actas contractuales (inicio, suspensión, reinicio, liquidación)	Dir, Res, Aux	Eventual
2.5	Preparación del acta de liquidación dentro de los plazos legales	Dir, P4, Aux	Al cierre
2.6	Seguimiento a la inversión del proyecto conforme al plan aprobado	P4, Aux	Permanente
2.7	Organización y custodia del archivo técnico-administrativo completo del contrato	Aux	Permanente
2.8	Mantenimiento y diligenciamiento de la bitácora de obra	Res, Aux	Permanente
2.9	Requerimientos escritos al contratista por incumplimientos de cronogramas	Dir, Res, P4	Eventual
2.10	Atención de visitas de organismos de control y suministro de información	Dir, P4, Aux	Eventual

3. INTERVENTORÍA FINANCIERA

Cód.	Actividad / Entregable	Perfiles	Periodicidad
3.1	Revisión y verificación de cuentas y pagos solicitados por el contratista	P4, Aux	Mensual
3.2	Vigilancia de que la contabilidad de obra sea clara, precisa y actualizada	P4	Permanente
3.3	Balances periódicos físico-financieros: presupuesto vs. ejecutado vs. pendiente	Dir, P4, Aux	Mensual
3.4	Informes comparativos inversión real vs. proyectada con propuesta de correctivos	P4, Aux	Mensual
3.5	Supervisión del trámite de cuentas de cobro — radicación oportuna y completa	P4, Aux	Mensual
3.6	Vigilancia del equilibrio económico y propuesta de medidas de restablecimiento	Dir, P4	Permanente

4. INTERVENTORÍA SST

Cód.	Actividad / Entregable	Perfiles	Periodicidad
4.1	Vigilancia y control del cumplimiento de normatividad SST en todos los frentes de obra	Res, P5	Permanente
4.2	Intervención y/o suspensión de actividades de riesgo para trabajadores o comunidad SENA	Res, P5	Eventual
4.3	Verificación y aprobación en campo de documentación SST diaria (ATS, permisos, etc.)	Res, P5	Diaria
4.4	Informe mensual SST con estadísticas y evidencias — primeros 12 días calendario	Res, P5, Aux	Mensual
4.5	Requerimientos escritos al contratista por incumplimiento de normatividad SST	Dir, Res	Eventual

5. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Cód.	Actividad / Entregable	Perfiles	Periodicidad
5.1	Supervisión del cumplimiento de Ley 99/1993, Decreto 1076/2015 e ISO 14001/50001	P5	Permanente
5.2	Verificación de gestión y disposición de residuos peligrosos, no peligrosos y RCD	P5, Aux	Permanente
5.3	Verificación de fichas de datos de seguridad (FDS) según SGA y Resolución 773/2021	P5	Inicial/Periódica
5.4	Monitoreo de acciones de prevención, mitigación y corrección de impactos ambientales	P5, Aux	Permanente
5.5	Verificación de buenas prácticas en uso eficiente del agua y la energía	P5, Aux	Permanente

6. Asignación de perfiles por tipo de intervenoría

Perfil (cant. / dedic.)	Responsabilidades principales en el proyecto
Director de Intervenoría (1 persona / 55%)	Dirección y coordinación general; reuniones técnicas; conceptos sobre modificaciones y adiciones; suscripción de actas contractuales; balances financieros; atención de entes de control.
Ingeniero Residente (2 personas / 85%)	Inspecciones de campo; verificación de personal, materiales y equipos; medición y certificación de obra; bitácora; control SST presencial; elaboración de informes técnicos.
Profesional Categoría 5 (2 personas / 85%)	Verificación de normas técnicas; requerimientos de corrección al contratista; supervisión ambiental; control SST diario en campo; gestión de residuos e impactos ambientales.
Profesional Categoría 4 (1 persona / 60%)	Aprobación de programas de trabajo; control financiero y contable; revisión de cuentas de cobro; recomendación de sanciones; vigilancia del equilibrio económico del contrato.
Auxiliar Administrativo (2 personas / 100%)	Archivo técnico-administrativo; elaboración de informes de apoyo; suscripción documental de actas; trámite de cuentas de cobro; gestión de correspondencia y documentación.

7. Observaciones y consideraciones finales

Techo salarial Gobernación. Los valores no pueden superar los del *Anexo 4* de la Resolución 0050/2025 de la Gobernación de Boyacá. Sí pueden ser menores, como en este proceso, con un ahorro de \$ 7.141.465 (5,03%) sobre el presupuesto oficial.

Personal mínimo obligatorio. El Estudio Previo fija el equipo de **8 profesionales**: 1 Director, 2 Residentes, 2 Prof. Cat. 5, 1 Prof. Cat. 4, 2 Auxiliares. No puede reducirse sin modificación formal del contrato.

Factor prestacional 72,85%. Cubre: cesantías, intereses, prima, vacaciones, dotación, salud (EPS), pensión (AFP), riesgos laborales (ARL), caja de compensación, SENA e ICBF. Es el estándar para contratos de consultoría/intervenoría en Colombia.

Dedicaciones parciales. El Director (55%) y el Profesional Cat. 4 (60%) tienen dedicación parcial porque su rol es directivo y de control, sin presencia permanente en obra. Esto optimiza el costo mensual manteniendo la calidad de supervisión requerida.

Escalabilidad. Si el plazo se amplía mediante adición, el costo mensual de personal (\$ 37.775.500) se multiplica por los meses adicionales manteniendo las mismas dedicaciones y tarifas. No se requiere relícitar el personal.

Resumen ejecutivo de costos	Valor COP
Costo mensual de personal	\$37.775.500
Total personal 3 meses (valor directo)	\$113.326.500
IVA 19%	\$21.532.035
Presupuesto oficial	\$142.000.000
Ahorro respecto al presupuesto	\$7.141.465
Valor total interventoría adjudicado	\$134.858.535

8. Objeto y contexto del cargo

El SENA – CIMM Regional Boyacá contrata la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera del contrato de mantenimiento de instalaciones en las sedes de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá. El valor total máximo del contrato es de **\$142.000.000** (incluido IVA), con un plazo de **90 días calendario**.

El papel de gerente lo cumple el **Director de Interventoría**: cargo de mayor jerarquía dentro del equipo interventor y principal responsable ante el SENA por la calidad técnica, administrativa y financiera del servicio. Su designación está regulada por la Resolución 0050 del 5 de mayo de 2025 de la Gobernación de Boyacá (ítem 9.01.11 del Listado de Salarios, Personal y Cuadrillas).

9. Marco normativo aplicable

Norma	Aplicación
Ley 80 de 1993, Art. 32 Num. 2	Define los contratos de consultoría (incluida la interventoría). Toda orden del interventor debe ser escrita.
Ley 1474 de 2011, Art. 83–85	Regula las funciones, responsabilidades y sanciones del interventor de contratos estatales.
Decreto 1082 de 2015	Reglamenta la selección por mínima cuantía; define habilitación y evaluación de propuestas.
Resolución 0050/2025 — Gob. Boyacá (ítem 9.01.11)	Fija el valor máximo mensual del Director de Interventoría en \$10.300.000 (salario base + FP 72,85%).
Estudios Previos SENA-CIMM	Definen el objeto, obligaciones específicas y requisitos habilitantes del contrato de interventoría.
Resolución 0312 de 2019 — MinTrabajo	Estándares mínimos del SG-SST exigibles al proponente y su equipo.

10. Perfil del Director de Intervenoría

10.1. Identificación del cargo

Campo	Descripción
Denominación del cargo	Director de Intervenoría
Ítem Resolución Boyacá	9.01.11
Cantidad requerida	1 (uno)
Dedicación	55% del tiempo mensual (mínimo)
Lugar de trabajo	Sedes SENA: Sogamoso (principal), Duitama y Chiquinquirá
Duración del contrato	3 meses (90 días calendario)
Salario base mensual (techo)	\$5.965.000 (sin FP) — precio techo ítem 9.01.11 Res. 0050/2025
Valor unitario mensual (c/FP 72,85%)	\$10.300.000
Valor mensual según dedicación (55%)	\$5.665.000
Valor total del cargo (3 meses)	\$16.995.000 (sin IVA)

10.2. Formación académica

Nivel	Requisito mínimo	Valoración
Pregrado	Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, inscrito ante el COPNIA / SCA	Obligatorio — habilitante
Posgrado	Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos, Intervenoría, Estructuras, Gestión de la Construcción o afines	Deseable — suma puntos en evaluación
Tarjeta profesional	Vigente y sin sanciones (verificable en COPNIA)	Obligatoria — habilitante

10.3. Experiencia requerida

Tipo	Requisito mínimo	Cómo se acredita
Experiencia general	10 años desde la expedición de la tarjeta profesional hasta el cierre del proceso	Tarjeta profesional vigente COPNIA / SCA. El período transcurrido equivale a la experiencia.
Experiencia específica	Mín. 5 años como Director de Intervenoría o Director de Obra en contratos de obra civil de construcción o mantenimiento de infraestructura institucional / educativa	Certificaciones del contratante con: objeto, cargo, fechas y valor del contrato.
Experiencia específica reforzada	Contratos en instituciones educativas (SENA, colegios, universidades, ICBF) de mín. 1 año	Las certificaciones deben identificar la naturaleza educativa de la infraestructura.

Para contratos en consorcio o unión temporal, solo se reconoce la experiencia proporcional al porcentaje de participación del profesional o su empleador.

10.4. Competencias requeridas

Competencia	Alcance e indicadores
Liderazgo y dirección de equipos	Coordinación del equipo de 8 profesionales; asignación de responsabilidades y verificación de cronogramas.
Gestión técnica de obras	Dominio de NSR-10, RETIE y NTC; lectura de planos; evaluación de calidad de materiales y procesos constructivos.
Control administrativo y financiero	Elaboración y revisión de actas; control presupuestal; verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del contratista.
SST e impacto ambiental	Conocimiento de Resolución 0312/2019 e ISO 14001:2015. Verificación de planes SST, EPP, ATS y gestión de residuos.
Comunicación escrita y oral	Redacción de informes técnicos, conceptos y requerimientos. Presentación de informes ante el SENA y entes de control.
Negociación y manejo de conflictos	Emisión de conceptos ante reclamaciones del contratista sin comprometer los intereses del SENA.
Manejo de SECOP II y herramientas digitales	Familiaridad con SECOP II para radicación de documentos; manejo de MS Project o similares para control de cronogramas.

11. Funciones y responsabilidades principales

Las siguientes funciones se derivan directamente de las obligaciones específicas del contratista establecidas en los Estudios Previos del proceso MC-BYC-CIMM-025-2025.

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA	• Conocer y custodiar los pliegos, especificaciones técnicas, propuesta del contratista y contrato de obra. • Presentar informe inicial (primeros 8 días) con revisión de localización, cantidades de obra y posibles ajustes técnicos y económicos. • Revisar y aprobar programas de trabajo, cronogramas y planes de inversión; verificar su cumplimiento mensual. • Realizar inspecciones periódicas y dejar constancia documental en informes técnicos firmados. • Medir y certificar obra ejecutada; elaborar actas mensuales de avance y ajuste. • Requerir por escrito la corrección de trabajos defectuosos o incumplimientos técnicos. • Coordinar y participar en la inspección final y recibo de obra con acta y registro fotográfico. • Verificar permisos y licencias vigentes requeridos para la ejecución de la obra.
B. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA	• Coordinar con el SENA los planes operativos y presentar informes mensuales de avance físico y administrativo. • Suscribir todas las actas contractuales (inicio, suspensión, reinicio, parciales, de recibo, terminación y liquidación). • Preparar el acta de liquidación dentro de los plazos legales, garantizando consistencia técnica y financiera. • Organizar y custodiar el archivo técnico-administrativo completo del contrato. • Mantener y diligenciar la bitácora de obra con novedades, avances y hechos relevantes. • Coordinar la atención de visitas de organismos de control.
C. INTERVENTORÍA FINANCIERA	• Revisar y certificar las cuentas de cobro del contratista según avance real de obra y presupuesto aprobado. • Elaborar balances periódicos de avance físico-financiero (presupuesto vs. ejecutado vs. pendiente). • Vigilar el equilibrio económico del contrato y proponer medidas correctivas ante desviaciones.
D. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	• Exigir y verificar el cumplimiento presencial de la normatividad SST en cada jornada (EPP, señalización, ATS, permisos en altura, etc.). • Presentar informe mensual de SST dentro de los primeros 12 días calendario del mes siguiente. • Intervenir o suspender actividades que generen riesgo para trabajadores o la comunidad SENA.

12. Condiciones económicas del cargo

Concepto	Valor
Ítem Resolución Gobernación Boyacá 2025	9.01.11 — Director de Intervenoría
Salario base mensual (techo Res. 0050/2025)	\$5.965.000
Factor prestacional aplicado	72,85%
Valor unitario mensual (salario base + FP)	\$10.300.000
Dedicación contratada	55% del tiempo mensual
Valor mensual según dedicación (55%)	\$5.665.000
Plazo de ejecución	3 meses
Valor total del cargo (3 meses × \$5.665.000)	\$16.995.000

El valor unitario mensual de **\$10.300.000** es el **precio máximo** admitido por la Resolución 0050/2025 de la Gobernación de Boyacá para el ítem 9.01.11. El proponente **no podrá superar** dicho techo. Los valores incluyen el factor prestacional del 72,85% calculado sobre el salario base.

13. Metodología y proceso de selección

La selección se rige por los principios de **transparencia, objetividad e imparcialidad** (Ley 80/1993 y Ley 1150/2007). El proceso debe documentarse y estar disponible para auditoría ante el SENA.

Fase	Actividad	Descripción
1	Convocatoria	Publicación del perfil y requisitos. Plazo sugerido: 5 días hábiles.
2	Recepción de hojas de vida	Candidatos entregan hoja de vida documentada (títulos, tarjeta profesional, certificaciones de contratos).
3	Verificación habilitantes	Comité (mín. 2 personas) verifica requisitos mínimos de formación y experiencia. Quienes no los cumplan son eliminados.
4	Evaluación técnica ponderada	Se aplica la Matriz de Evaluación a los candidatos habilitados.
5	Entrevista técnica	30–45 minutos sobre experiencia, gestión de conflictos y conocimiento normativo. Suma hasta 15 puntos adicionales.
6	Selección y designación	Mayor puntaje total. En empate, prima mayor experiencia en infraestructura educativa.
7	Documentación	Acta de selección firmada por el comité, archivada en el expediente del contrato.

14. Documentos requeridos para postulación

No.	Documento	Observaciones
1	Hoja de vida actualizada (GHC-F-021 SENA o equivalente)	Firmada por el candidato
2	Título y tarjeta profesional vigente	Verificable en COPNIA o SCA
3	Diplomas de posgrado (si aplica)	Acta de grado o diploma
4	Certificaciones de contratos — experiencia general y específica	Mín. 2 certificaciones $\geq 100\%$ del presupuesto; con objeto, cargo, fechas, valor y datos del contratante
5	Actas de liquidación o certificados de recibo a satisfacción	Deben verificar el cargo de Director de Intervenoría u Obra
6	Certificado Curso SG-SST 50 horas vigente	Obligatorio — Res. 0312/2019
7	Licencia en SST vigente (si aplica)	Deseable — suma puntos
8	Certificado de antecedentes disciplinarios (PGN)	Expedición ≤ 30 días
9	Certificado de antecedentes fiscales (CGR)	Expedición ≤ 30 días
10	Certificado de antecedentes judiciales	Expedición ≤ 30 días
11	Cédula de ciudadanía (fotocopia)	Comprobación de identidad
12	Declaración juramentada de no inhabilidades e incompatibilidades	Según formato del oferente

15. Obligaciones contractuales y entregables

Entregable	Descripción	Periodicidad / Plazo
Informe inicial	Revisión de localización, cantidades, personal, equipos y ajustes técnico-económicos	Primeros 8 días hábiles
Informe mensual técnico-administrativo	Avance físico, financiero, cronograma, novedades y registro fotográfico	Primeros 12 días calendario
Informe mensual SST	Cumplimiento SST, acciones correctivas, estadísticas y evidencias	Primeros 12 días calendario
Actas contractuales	Inicio, avance, suspensión, reinicio, recibo parcial, terminación	Según hito contractual
Bitácora de obra	Registro diario de instrucciones, novedades y acuerdos (firmada por Director y Residente)	Permanente
Conceptos técnicos	Justificación técnica y económica ante solicitudes del contratista o la entidad	Dentro de 5 días hábiles
Informe final y acta de liquidación	Resumen ejecutivo, estado de obra, balance financiero, observaciones	Al finalizar o en los 4 meses siguientes (Ley)
Archivo técnico-administrativo	Toda la documentación contractual, actas, informes, bitácoras y registros	Al terminar la interventoría

16. Implicaciones respecto de garantías

El Director deberá ser nombrado expresamente en el contrato. Las garantías exigidas por el SENA que impactan directamente su responsabilidad son:

Garantía	% del contrato	Alcance para el Director
Cumplimiento	10% — plazo + 4 meses	Es el principal garante del cumplimiento técnico del objeto contractual.
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	5% — plazo + 3 años	Debe certificar mensualmente los pagos de seguridad social de su equipo.
Calidad del servicio	10% — plazo + 4 meses	Refleja su responsabilidad directa sobre la calidad de la interventoría.

El Director responde **solidariamente** por los hechos y omisiones que le fueren imputables, conforme al Art. 53 de la Ley 80 de 1993 y el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.

17. Cronograma sugerido del proceso de selección interno

Día hábil	Actividad	Responsable
1	Publicación del aviso de convocatoria con perfil y requisitos	Representante Legal del Consorcio
1 – 5	Recepción de hojas de vida y documentación de candidatos	Coordinador Administrativo
6	Verificación de requisitos habilitantes	Comité evaluador (2 miembros)
7	Evaluación documental ponderada a candidatos habilitados	Comité evaluador
8	Entrevistas técnicas a los 2 o 3 candidatos con mayor puntaje	Comité evaluador + R. Legal
9	Consolidación de puntajes, selección del Director y acta	Comité evaluador
10	Notificación al candidato seleccionado y firma de vinculación	Representante Legal

18. Disposiciones finales

- ▷ El Director seleccionado será el mismo profesional que figure en la hoja de vida presentada ante el SENA en la propuesta del proceso. Cualquier cambio deberá ser autorizado previamente por la Subdirección del CIMM.
- ▷ El Director deberá estar disponible para las tres sedes del CIMM (Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá) en los días y horarios que el contratista de obra realice tareas operativas, conforme a las obligaciones SST del contrato.
- ▷ El comité evaluador es independiente y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. Cualquier conflicto de interés deberá declararse antes de iniciar la evaluación.
- ▷ Este documento hace parte del expediente interno del Consorcio Intervenoría Mantenimientos Sedes SENA – CIMM y estará disponible para auditoría de la entidad contratante.

19. Referencias normativas y bibliográficas

Las siguientes referencias constituyen el marco legal, técnico y normativo que fundamenta la estructuración del recurso humano, los perfiles requeridos, las tarifas salariales de referencia y las obligaciones de la intervenoría objeto de este documento.

19.1. Marco legal de contratación estatal

Referencia	Descripción y aplicación
Ley 80 de 1993	<i>Estatuto General de Contratación de la Administración Pública</i> . Art. 32, Num. 1 y 2: define los contratos de obra y de consultoría (incluida la intervenoría); establece la obligación de contratar la intervenoría con persona independiente al contratante y al contratista en procesos licitatorios.
Ley 1150 de 2007	<i>Reforma a la Ley 80 de 1993</i> . Introduce medidas de eficiencia y transparencia; art. 19 regula el orden de pagos a contratistas; art. 23 exige certificación de seguridad social y parafiscales.
Ley 1474 de 2011	<i>Estatuto Anticorrupción</i> . Art. 83–85: regula el régimen de supervisión e intervenoría en contratos estatales; establece responsabilidades del interventor y sanciones por incumplimiento.
Ley 2097 de 2021	<i>Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM</i> . Exige certificado REDAM como requisito habilitante para contratar con el Estado.
Decreto 1082 de 2015	<i>Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional</i> . Arts. 2.2.1.2.1.5.1–5.2: reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía. Aplicable al proceso MC-BYC-CIMM-025-2025.
Decreto 019 de 2012	<i>Decreto Antitrámites</i> . Art. 50: requisitos de acreditación para personas jurídicas extranjeras en Colombia.

19.2. Normativa salarial y laboral aplicable

Referencia	Descripción y aplicación
Resolución 0050 de 2025 Gobernación de Boyacá	<i>Lista de precios unitarios para obra pública y consultoría — Boyacá 2025.</i> Expedida por la Secretaría de Infraestructura Pública Departamental el 5 de mayo de 2025. Anexo 4 — Listado de salarios, personal y cuadrillas: fija las tarifas de referencia por categoría profesional (códigos 9.01.xx) que constituyen el techo salarial del presente documento. Los valores ofertados no pueden superar los aquí establecidos.
Ley 789 de 2002	<i>Reforma laboral.</i> Art. 50: regula el pago de aportes a seguridad social y parafiscales como requisito para contratar con entidades públicas. Define los componentes del factor prestacional.
Ley 1819 de 2016	<i>Reforma tributaria estructural.</i> Art. 65 (modifica art. 114-1 del E.T.): exoneración del pago de aportes al SENA, ICBF y salud para empleados que devenguen menos de 10 SMMLV. Aplicable según condición tributaria del contratista.
Código Sustantivo del Trabajo	Fundamenta el factor prestacional del 72,85%: cesantías (8,33%), intereses a las cesantías (1%), prima de servicios (8,33%), vacaciones (4,17%), dotación, aportes a salud (8,5%), pensión (12%), ARL (según riesgo), caja de compensación (4%), SENA (2%) e ICBF (3%).

19.3. Normativa de SST y medio ambiente

Referencia	Descripción y aplicación
Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo	<i>Estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST.</i> Define los requisitos habilitantes de SST que debe acreditar el proponente según tamaño de empresa y clase de riesgo. Exigida en los estudios previos del proceso.
Decreto 1072 de 2015	<i>Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.</i> Sección 2.2.4.6: reglamenta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que debe implementar y vigilar la intervenoría.
Ley 99 de 1993	<i>Ley General Ambiental de Colombia.</i> Crea el Ministerio del Medio Ambiente y el SINA; establece los principios ambientales que debe hacer cumplir el interventor durante la ejecución del contrato de obra.
Decreto 1076 de 2015	<i>Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente.</i> Compila la normatividad ambiental aplicable a la ejecución de contratos de mantenimiento de infraestructura. El interventor debe verificar su cumplimiento.
Resolución 773 de 2021 Ministerio de Trabajo	<i>Sistema Globalmente Armonizado (SGA).</i> Regula las fichas de datos de seguridad (FDS) de sustancias químicas: 16 ítems obligatorios, en español, actualizadas (no mayor a 5 años). Aplica a la intervenoría ambiental (actividad 5.3).
Normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018	<i>Sistemas de gestión ambiental y de energía.</i> Estándares internacionales cuyo cumplimiento debe verificar el Profesional Cat. 5 durante la ejecución del contrato, en los casos que aplique.

19.4. Documentos del proceso MC-BYC-CIMM-025-2025

Documento	Contenido relevante
Estudio Previo GCCON-F-046 V.03	Documento precontractual del proceso, suscrito el 23 de septiembre de 2025 por la Subdirectora (E) del CIMM. Define el objeto, plazo, obligaciones específicas de la intervenoría técnica, administrativa, financiera, SST y ambiental, así como el personal mínimo requerido (8 profesionales con códigos Gober 9.01.xx).
Propuesta económica Consortio adjudicado	Propuesta presentada por el Consorcio Intervenoría Mantenimientos Sedes SENA-CIMM, con valor mensual de personal de \$37.775.500 y valor total adjudicado de \$134.858.535 COP (incluido IVA del 19%). Adjudicada mediante proceso MC-BYC-CIMM-025-2025 el 9 de octubre de 2025.
Ficha SECOP II MC-BYC-CIMM-025-2025	Publicada en la plataforma SECOP II por el SENA Regional Boyacá. Contiene el cronograma del proceso, la lista de proveedores (ORGARZON excluido; Consorcio admitido), los informes de evaluación y el contrato adjudicado por \$134.858.535 COP. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co
Adenda No. 02	Modificación a la invitación pública del proceso. Publicada el 6 de octubre de 2025 dentro del cronograma del proceso de selección.

19.5. Plataformas y fuentes de consulta

Fuente	Descripción
Colombia Compra Eficiente — SECOP II	Plataforma oficial de contratación pública del Estado colombiano. Contiene la documentación completa del proceso: estudios previos, invitación, adendas, evaluaciones e informes de selección. https://www.colombiacompra.gov.co
Gobernación de Boyacá — Secretaría de Infraestructura	Publica anualmente la lista oficial de precios unitarios para obra pública y consultoría. La Resolución 0050 de mayo de 2025 (con su Anexo 4 de salarios) es la referencia salarial vigente para el presente documento. https://www.boyaca.gov.co
SENA — Normatividad interna	Manual de Supervisión e Intervenoría del SENA; Circular N°01-3-2020-000054 (procedimiento de radicación de facturas en SECOP II); Circulares 3-2021-000055 y 3-2021-000182 (factura electrónica en SIIF Nación). https://www.sena.edu.co
Sistema Registraduría — REDAM	Portal para la consulta y obtención del Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, exigido como requisito habilitante. https://www.redam.gov.co

Vigencia del marco normativo. La normativa referenciada está vigente a mayo de 2026. Las tablas salariales de la Gobernación de Boyacá se actualizan anualmente; para contratos con ejecución en 2026 debe verificarse si la Resolución 0050/2025 fue reemplazada por una nueva resolución. El presupuesto del proceso fue estructurado con los precios vigentes al cierre del proceso (octubre de 2025).